

Plan Maestro de Arquitectura y Negocio: Simber Designs

1. Análisis Comparativo y Benchmarking Estratégico

El mercado de vectores deportivos para sublimación ha alcanzado un nivel de madurez donde la simple disponibilidad de archivos ya no es suficiente. El panorama actual, dominado por actores como **Foraes, Wiforth y VectorSport**, exige una convergencia tecnológica: la precisión de búsqueda de Foraes, la impecable organización jerárquica de Wiforth y la estructura de monetización recurrente de VectorSport. Para Simber Designs, integrar estas funciones no es opcional; es la base técnica necesaria para competir en un ecosistema donde el usuario profesional valora el ahorro de tiempo por encima de cualquier otra métrica. A continuación, se detalla el benchmarking estratégico que servirá de hoja de ruta:

Característica	Foraes	Wiforth	VectorSport	Simber Designs
Innovación Técnica	Búsqueda Visual V2.5 (10x más precisa), AES Creator (armador automático).	Estructura de tienda optimizada por UX.	Sistema de gestión de cuotas diarias por membresía.	Categorización 27,973 diseños: Freepik, vectores editables y artesanos. T-Shirt, T-Shirt Plus, Mockups y Fonts. Vectores, Mockups, Tipografías, Moldería (EPS) y Texturas. Modelo de Acceso 3 descargas gratis/día. Sistema de puntos (\$10, \$25, \$50). Compra directa (ej. USD 2.00) o planes de suscripción. Membresías: Básica (15 descargas/día), VIP (25/día), Semestral (30/día). Flujo de Pago PayPal y Yape (validación 5-60 min vía email/QR). Checkout estándar de e-commerce. PayPal y Transferencia (Activación manual: 1–24 horas hábiles).

Transformación en Ventaja Competitiva Simber Designs no solo replicará estos modelos, sino que los superará mediante la eliminación radical de la fricción. Mientras VectorSport impone esperas de hasta 24 horas para activaciones manuales, nuestra arquitectura permitirá una activación instantánea mediante un modelo automatizado. Además, superaremos la limitación de Foraes al integrar el motor de búsqueda visual directamente en el flujo de trabajo, permitiendo al diseñador pasar del descubrimiento a la descarga en menos de tres clics. Esta madurez en el modelo de negocio requiere una infraestructura de software que soporte el crecimiento sin comprometer la integridad de los datos.

2. Arquitectura de Software y Core Técnico en C#

Para un proyecto de esta magnitud, la elección de **ASP.NET Core** es estratégica: ofrece el rendimiento de un lenguaje compilado con la flexibilidad necesaria para una plataforma 100% responsiva. Utilizaremos **Clean Architecture** para garantizar que la lógica de negocio permanezca independiente de las herramientas externas. La solución se dividirá en cuatro capas críticas:

- **Capa de Presentación:** Implementada en ASP.NET Core MVC o Blazor para componentes interactivos, asegurando tiempos de carga mínimos.
 - **Capa de Aplicación:** Implementación de **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)** y **Domain Events**. Esto es vital para gestionar con precisión quirúrgica los límites de descarga (15, 25, 30 archivos) y disparar notificaciones de consumo de cuota en tiempo real.
 - **Capa de Dominio:** Entidades puras y contratos que definen el núcleo de Simber (Vectores, Suscripciones, Historial).
 - **Capa de Infraestructura:** Implementación de persistencia en PostgreSQL, servicios de búsqueda visual y adaptadores de pago.
- Impacto de la Modularidad** Esta

arquitectura permite a Simber Designs escalar desde un MVP hasta un catálogo que supere los 27,973 registros de la competencia sin degradar el rendimiento. La modularidad garantiza que podamos "intercambiar" la pasarela de pago o el proveedor de almacenamiento sin reescribir la lógica de descargas, permitiendo una agilidad operativa que los competidores con sistemas legacy no pueden alcanzar. El manejo de la lógica de negocio es solo la mitad del reto; la otra mitad reside en la entrega eficiente de activos de alta densidad.

3. Estrategia de Gestión de Archivos de Gran Tamaño (WinRAR 100MB)

Los activos de diseño deportivo de alto rendimiento (EPS/AI) suelen promediar los 100MB. Un manejo deficiente de estos archivos es la forma más rápida de destruir la rentabilidad debido a costos de ancho de banda y latencia de servidor. **Diagnóstico de Riesgos**

Críticos:

- **Anti-patrón de Base de Datos:** Guardar binarios en PostgreSQL genera un *bloat* que hace inviables los backups y ralentiza las consultas de metadatos.
 - **Anti-patrón de Repositorio:** Usar GitHub para archivos de 100MB rompe los límites de LFS y satura el pipeline de CI/CD, deteniendo el desarrollo.
- Propuesta de Arquitectura de Almacenamiento:** Implementaremos **Cloudflare R2** debido a su política de **\$0 costo por egreso (egress)**. El flujo técnico será:
1. **Direct Multipart Upload:** El administrador sube archivos directamente desde el navegador a R2. Esto evita que el servidor web de .NET actúe como cuello de botella y previene *timeouts*. Es imperativo configurar correctamente las **políticas de CORS** en el bucket de R2 para permitir estas subidas autenticadas.
 2. **Presigned URLs:** El usuario nunca recibe un enlace directo. El sistema genera una URL temporal con firma criptográfica que expira en minutos, protegiendo el activo contra la piratería de enlaces compartidos.
- Beneficios Estratégicos** Esta solución anula los costos variables de descarga, permitiendo ofrecer márgenes más competitivos y garantizando que el servidor de aplicaciones se dedique exclusivamente a procesar peticiones, no a servir pesados binarios. Una vez que el archivo es accesible, el reto es que sea encontrable.

4. Motor de Búsqueda Visual Inteligente (Estilo Google Lens)

El valor de Simber Designs reside en su capacidad de "descubrimiento de patrones". Los diseñadores buscan conceptos como "grunge deportivo", "serpiente" o "degradado azul" (identificados en los tags de Foraes). **Implementación del Motor de Búsqueda:**

- **Backend:** Utilizaremos **ONNX Runtime** en C# con modelos **CLIP**, optimizados para entender la relación entre imágenes y conceptos visuales.
- **UX Avanzada:** Siguiendo el estándar de Foraes V2.5, permitiremos la función **Ctrl+V para pegar capturas de pantalla** directamente en el buscador, eliminando la necesidad de guardar y subir archivos locales.
- **Base de Datos Vectorial:** Implementación de **pgvector en PostgreSQL**. Cada diseño tendrá un *embedding* (vector numérico) almacenado. La búsqueda se realizará mediante **similitud de coseno** en SQL, devolviendo resultados un "10x más precisos". **Conversión y Retención** Al reducir drásticamente el tiempo de búsqueda, transformamos la plataforma de una simple tienda a una herramienta de productividad. El diseñador que encuentra el patrón exacto en segundos tiene una

probabilidad de conversión un 80% mayor que aquel que navega por categorías infinitas.

5. Ecosistema de Pagos y Monetización

La monetización debe atacar el mayor punto débil de la competencia: la espera. Mientras VectorSport tarda hasta 24 horas en validar una transferencia, Simber Designs ofrecerá gratificación instantánea. **Estrategia de Doble Vía:**

1. **Merchant of Record (MoR):** Implementaremos **Lemon Squeezy o Paddle** . Al actuar como MoR, ellos asumen la responsabilidad legal de los impuestos (IVA/Sales Tax) y ofrecen activación automática. Esto es vital para un desarrollador senior: delegar la burocracia para enfocarse en la ingeniería.
2. **Sistema de Pagos Locales:** Para el mercado latinoamericano que prefiere Yape o transferencias, diseñaremos un flujo donde el usuario sube su comprobante y el sistema, mediante un panel administrativo optimizado, permite la validación en un clic, superando la ineficiencia de coordinar por WhatsApp. **Ventaja Competitiva en Operaciones** El uso de un MoR destruye la fricción del pago internacional y libera al equipo de la gestión de facturación global. Esto permite pivotar entre modelos de "puntos por recarga" (estilo Foraes) y "membresías por niveles" con un esfuerzo técnico mínimo.

6. Infraestructura, Despliegue y Estrategia DevOps

La estabilidad de la plataforma es el compromiso final con el usuario profesional. No podemos permitir caídas durante picos de demanda de descargas. **Stack de Despliegue:**

- **Railway:** Elegido como host principal para el backend en .NET y PostgreSQL. Su soporte nativo para **pgvector** es un requisito crítico para el motor de búsqueda. Railway permite escalar horizontalmente de forma transparente ante aumentos de tráfico.
- **Vercel:** Si se opta por desacoplar el frontend (Next.js), Vercel actuará como el Edge de entrega. Aplicaremos el patrón **BFF (Backend-for-Frontend)** para asegurar que la comunicación entre la UI y el núcleo de C# sea segura y eficiente.
- **CI/CD:** Pipeline automatizado mediante **GitHub Actions** con flujo de ramas (Main/Develop/Feature), garantizando que ningún despliegue rompa la funcionalidad de búsqueda visual o el sistema de descargas. **Conclusión del Proyecto** Esta infraestructura asegura una disponibilidad del 99.9% y una experiencia de usuario fluida. Simber Designs no es solo un repositorio de archivos; es una plataforma de ingeniería superior diseñada para dominar el nicho de vectores deportivos mediante la automatización, la inteligencia artificial y una arquitectura escalable de clase empresarial.